

基于图神经网络的几何过滤增广轮廓树

Geometric Filtered Augmented Contour Tree Using Graph Neural Network

2 背景知识与研究动机

2.1 背景知识

等值面。科学计算、医学影像和流体模拟中的数据常表示为定义在空间域上的标量场 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 为连续或离散化的空间域。给定阈值 $\alpha \in \mathbb{R}$, 等值面定义为标量场的水平集

$$S_\alpha = f^{-1}(\alpha) = \{x \in \Omega \mid f(x) = \alpha\}. \quad (1)$$

等值面是标量场可视化中最基本的几何工具之一：它将三维数据的某一标量层级显式化为一可渲染的曲面，使研究者能够直观观察该层级对应的空间结构。[1] 在离散网格上，等值面通常由 Marching Cubes 等算法以三角网格形式逼近；给定一组不同的阈值，即可获得一族等值面，其空间分布、形态和拓扑特征随阈值连续演变。

轮廓树。等值面的全局拓扑演化可由轮廓树 (contour tree) 紧凑表示。[2, 3] 轮廓树刻画的是等值面连通分量随阈值变化而出生、合并、分裂与消亡的过程。形式上，对标量场 f 的等值面 S_α , 其连通分量称为轮廓 (contour)；当阈值 α 连续变化时，轮廓的拓扑事件——新分量的出现 (极值点)、两个分量的合并或一个分量的分裂 (鞍点)、分量的消亡 (极值点)——被记录为树的节点，相邻事件之间的演化区间对应树的弧。轮廓树可由记录子水平集 $F_\alpha = \{x \in \Omega \mid f(x) \leq \alpha\}$ 连通分量演化的并树 (join tree) 与记录超水平集连通分量演化的分裂树 (split tree) 合并得到。[3] 增广轮廓树在临界节点之间进一步插入大量普通节点，并将树边关联到原始数据的分割区域，从而支持更细粒度的交互探索与等值面追踪。[11, 16]

等值面的亏格与欧拉示性数。单个等值面连通分量作为三维空间中的封闭曲面，其拓扑复杂度由亏格 (genus) 刻画。对一个封闭、连通、可定向的二维流形 M , 其亏格 g 直观表示曲面上环柄 (handle) 的数量：球面 $g = 0$, 环面 $g = 1$, 双环面 $g = 2$ 。[5] 欧拉示性数 (Euler characteristic) χ 是与亏格等价的拓扑不变量，对封闭可定向曲面满足

$$\chi = 2 - 2g. \quad (2)$$

在离散三角网格上，欧拉示性数可直接由顶点数 V 、边数

E 和面数 F 计算：

$$\chi = V - E + F. \quad (3)$$

更一般地，欧拉示性数等于 Betti 数的交替和 $\chi = \beta_0 - \beta_1 + \beta_2$, 其中 β_0 为连通分量数, β_1 为独立环的数量 (与亏格关系为 $\beta_1 = 2g$), β_2 对封闭曲面恒为 1。[5] 当某一阈值下提取出 c 个彼此不相连的独立封闭曲面时，整个等值面的总亏格需按 $g = \frac{c-\chi/2}{1}$ (即 $\chi = 2c - 2g$) 修正，其中 χ 为所有分量的欧拉示性数之和。亏格的变化意味着等值面出现了新的隧道或环柄，反映了等值面局部几何结构的本质改变。

轮廓树与等值面亏格的关系。根据 Morse 理论，三维标量场中的等值面拓扑只在临界点处发生改变。[6] 不同类型的临界点对欧拉示性数 χ 的贡献由其指数 i 决定：指数 $i = 0$ 的局部极小值使 χ 增加 1 (诞生一个球面)，指数 $i = 1$ 的一阶鞍点使 χ 减少 1 (可能产生环柄、亏格加 1)，指数 $i = 2$ 的二阶鞍点使 χ 增加 1 (可能闭合孔洞、亏格减 1)，指数 $i = 3$ 的局部极大值使 χ 减少 1 (一个分量消亡)。[2, 3] 轮廓树记录了所有这些临界点作为节点，但其边 (弧) 只编码了连通分量数 β_0 的演化——即分量的出生、合并、分裂与消亡。虽然一阶鞍点和二阶鞍点引起的亏格变化确实对应轮廓树中的某个节点，但仅凭树的拓扑结构无法推导出当前等值面的亏格具体是多少：两个亏格截然不同的等值面可能共享轮廓树的同一条弧。[7] 因此，轮廓树是对 β_0 演化的完整描述，却不直接编码 β_1 (亏格) 信息；若需补全亏格，需要沿树自底向上累加各临界点对 χ 的贡献并换算为 $g = (2c - \chi)/2$, 其中 c 为当前连通分量数。

轮廓树与等值面连通性的关系。轮廓树的本质是等值面连通性随标量值动态变化的“演变谱系”。[3] 每个叶节点对应一个极值点——极小值处一个新的等值面连通分量诞生，极大值处一个分量缩为点而消亡；每个鞍点节点对应连通性的重组——合并 (merge) 是两个原本不相连的分量随阈值变化扩张并融合为一个更大的分量，分裂 (split) 是一个分量被分离为两个独立分量。由此，给定任意阈值 α , 该阈值处等值面的连通分量数恰好等于 α 所截穿的轮廓树弧的条数。这一对应关系使轮廓树成为检索、追踪和交互选择等值面连通分量的天然索引结构。[9] 然而，前文已指出，轮廓树虽然完整记录了连通分量的生灭谱系，但

同一弧内连通分量的亏格、面积、体积和空间分布等属性仍会发生变化——这正是增广轮廓树需要在弧内保留普通节点的动机，也是本文从几何角度进一步筛选普通节点的出发点。

2.2 相关研究

围绕等值面代表性选择，已有工作可从拓扑与几何两个维度梳理。拓扑方向以轮廓树或合并树为基础，通过持久性阈值、分支重要性和分支分解等手段对拓扑特征进行多尺度筛选。[4, 8] 其中，Carr 等人的柔性等值面 (flexible isosurface) 框架以轮廓树为可交互索引，支持路径种子 (path seed) 精确提取单个等值连通分量；其简化操作包括叶子剪枝 (删除小拓扑特征) 和顶点归约 (折叠不改变连通性的中间节点)。[9] 这些方法擅长识别和消除拓扑噪声，但其关注点是连通分量的出现、合并与消亡 (β_0 事件)，对等值面在同一连通分量内的亏格变化和几何形态演化并不敏感。几何方向则直接度量等值面的形状差异。Carr 等人引入了局部几何度量 (local geometric measure)，以等值面面积、区域体积和超体积 (hypervolume) 作为简化代价，指出超体积比纯持久性更适合探索性可视化。[8] 然而，这类度量为每个拓扑特征赋予单一标量重要性，并不直接回答“同一弧内两个相邻节点是否足够不同”这一成对比较问题。整体来看，拓扑方法能够有效描述等值面的位置分布与连通性变化，但不能刻画弧内几何演化；几何方法能够衡量形态差异，但缺少与轮廓树分支结构的系统结合。

在成对比较方面，Bruckner 和 Möller 的等值面相似性图 (Isosurface Similarity Map, ISM) 是最具代表性的工作：它将每个等值面编码为距离场，通过归一化互信息 (NMI) 比较两个距离场的相似程度，从而选出代表性等值面。[10] ISM 验证了一个重要事实——即使连通分量数不变，等值面的几何形态仍可发生显著变化。然而 ISM 以全局等值面作为比较对象，当同一阈值下存在多个连通分量时，不同分支的变化会被混入同一距离场。更根本地，距离场是对等值面几何分布的连续近似，并不保留等值面在原始网格上截穿了哪些边的离散结构信息。此外，与轮廓树比较相关的一脉研究——包括合并树间的编辑距离 [14]、Wasserstein 距离 [13] 和几何感知比较 [15]——提示局部结构比较应结合拓扑位置与几何信息，但其目标是度量不同树之间的差异，而非在同一棵树内部筛选冗余节点。

图表示学习为局部结构的向量化比较提供了另一条路径。图卷积网络 (GCN) 通过对称归一化邻域聚合把节点特征编码为低维向量 [17]；GraphSAGE 以采样聚合方式支持归纳式学习 [18]；图同构网络 (GIN) 则刻画了消息传递网络区分图结构的理论上限 [19]。这些方法已被广泛应用于分子图分类、社交网络分析和点云处理，说明把局部子图编码为固定长度向量后进行相似性比较是可行且高

效的。在本文场景中，原始网格上被等值面截穿的边及其端点构成一个天然的局部子图 (活性子图)，其连通关系与节点特征直接反映等值面的离散截交结构；借助图卷积对其进行向量化编码，可以在保留网格离散结构的前提下实现鲁棒的成对比较。

2.3 研究动机

等值面是标量场可视化与分析中的核心工具。在流场模拟、医学影像和地球科学等场景中，选择一组有代表性的等值面对于刻画场特征、辅助交互探索具有重要意义。等值面的代表性可从以下三个方面衡量：

(1) **等值面的位置与分布**。不同阈值对应的等值面在空间中的位置和覆盖范围各不相同。哪些标量层级是“有意义的”，等值面在标量轴上如何分布——这些问题由轮廓树的分支结构和持久性度量回答：持久性大的分支对应跨越较宽标量范围的稳定特征，短寿命分支通常对应噪声。

(2) **等值面的连通性与亏格变化**。随着阈值变化，等值面连通分量可能出现、合并、分裂或消亡；在连通分量数不变的区间内，单个分量的亏格仍可能改变——新的隧道或环柄出现意味着等值面拓扑复杂度的本质变化。轮廓树完整记录了连通分量数 (β_0) 的全部事件，但对弧内的亏格变化 (β_1) 不敏感。

(3) **等值面的几何特征**。等值面的面积、体积、空间跨度、曲率分布和局部形态随阈值变化而演化。两个等值面可能拓扑等价 (同一连通分量、相同亏格)，但几何形态差异显著——从紧凑球状变为细长管状，或从集中分布变为弥散分布。

上述三个方面对应不同的分析手段：方面 (1) 和 (2) 主要由轮廓树、合并树等拓扑数据结构捕捉 [3, 4]，它们擅长描述连通性事件和分支层次，但不刻画弧内几何演化，也不记录亏格变化；方面 (3) 主要由 ISM 等几何相似性方法处理 [10]，但这些方法在比较时把多个连通分支混为一谈，且脱离轮廓树分支结构进行全局比较。目前尚无方法能够同时兼顾三个方面——既利用轮廓树的分支结构确定比较范围和连通语义，又在分支内部以几何/结构差异度量筛选代表性节点，还对连通性变化和亏格变化保持敏感。

本文正是为弥合这一空白而提出。核心思路是：以增广轮廓树的拓扑结构为约束框架 (保留结构节点、沿拓扑链局部比较)，在每条弧内以原始网格上的局部活性子图为统一结构描述子，通过连通分支感知的多分支加权策略，把不同分支上的几何/结构差异按拓扑显著性和几何规模汇总为整体差异，从而在链上贪心选出一组能代表弧内主要变化的普通节点。这一框架同时回应了三个方面：拓扑链分解保证了位置与分布层面的结构完整性 (方面 1)；活性子图的连通关系对连通性变化和亏格变化天然敏感 (方

面 2)；多分支加权差异度量显式刻画几何特征的变化（方面 3）。

参考文献

- [1] W. E. Lorensen and H. E. Cline. Marching cubes: A high resolution 3D surface construction algorithm. *Computer Graphics*, 21(4):163–169, 1987.
- [2] M. van Kreveld, R. van Oostrum, C. Bajaj, V. Pascucci, and D. Schikore. Contour trees and small seed sets for isosurface traversal. *Proceedings of the 13th Annual Symposium on Computational Geometry*, pages 212–220, 1997.
- [3] H. Carr, J. Snoeyink, and U. Axen. Computing contour trees in all dimensions. *Computational Geometry*, 24(2):75–94, 2003.
- [4] H. Edelsbrunner, D. Letscher, and A. Zomorodian. Topological persistence and simplification. *Discrete & Computational Geometry*, 28(4):511–533, 2002.
- [5] H. Edelsbrunner and J. L. Harer. *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society, 2010.
- [6] J. Milnor. *Morse Theory*. Princeton University Press, 1963.
- [7] X. Ni, M. Garland, and J. C. Hart. Fair Morse functions for extracting the topological structure of a surface mesh. *ACM Transactions on Graphics*, 23(3):613–622, 2004.
- [8] H. Carr, J. Snoeyink, and M. van de Panne. Simplifying flexible isosurfaces using local geometric measures. *IEEE Visualization*, pages 497–504, 2004.
- [9] H. Carr, J. Snoeyink, and M. van de Panne. Flexible isosurfaces: Simplifying and displaying scalar topology using the contour tree. *Computational Geometry*, 43(1):42–58, 2010.
- [10] S. Bruckner and T. Möller. Isosurface similarity maps. *Computer Graphics Forum*, 29(3):773–782, 2010.
- [11] C. Gueunet, P. Fortin, J. Jomier, and J. Tierny. Task-based augmented contour trees with Fibonacci heaps. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 30(8):1889–1905, 2019.
- [12] J. Tierny, G. Favelier, J. A. Levine, C. Gueunet, and M. Michaux. The Topology ToolKit. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 24(1):832–842, 2018.
- [13] M. Pont, J. Vidal, J. Delon, and J. Tierny. Wasserstein distances, geodesics and barycenters of merge trees. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 28(1):291–301, 2022.
- [14] R. Sridharamurthy and V. Natarajan. Comparative analysis of merge trees using local tree edit distance. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(2):1518–1530, 2023.
- [15] L. Yan, T. B. Masood, F. Rasheed, I. Hotz, and B. Wang. Geometry-aware merge tree comparisons for time-varying data with interleaving distances. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 29(8):3489–3506, 2023.
- [16] M. Li, H. Carr, O. Rübel, B. Wang, and G. H. Weber. Distributed augmentation, hypersweeps, and branch decomposition of contour trees for scientific exploration. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2024.
- [17] T. N. Kipf and M. Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *International Conference on Learning Representations*, 2017.
- [18] W. L. Hamilton, R. Ying, and J. Leskovec. Inductive representation learning on large graphs. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [19] K. Xu, W. Hu, J. Leskovec, and S. Jegelka. How powerful are graph neural networks? *International Conference on Learning Representations*, 2019.